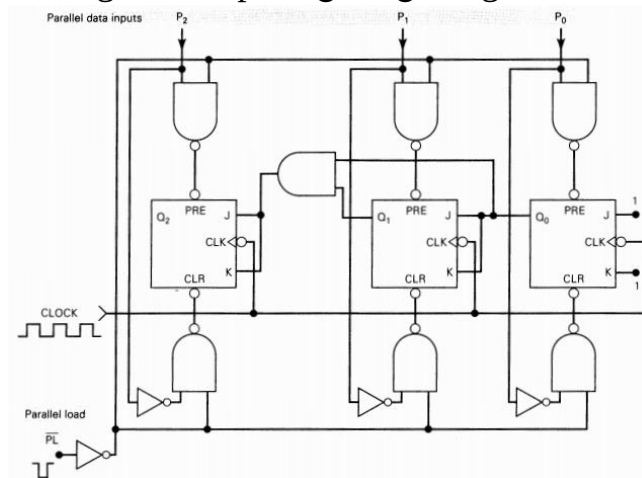


CE118 – Lab01

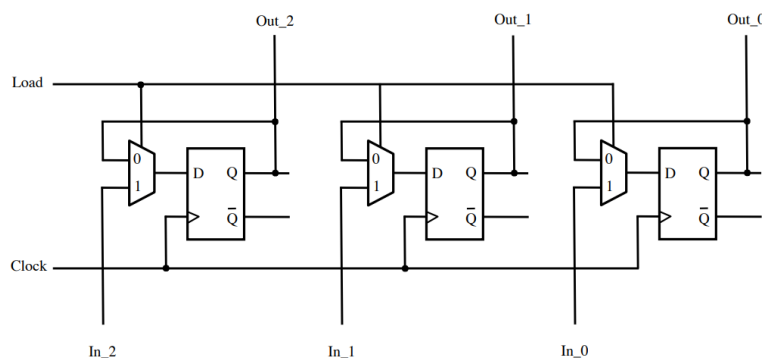
Thiết kế mạch đếm đồng bộ có khả năng nạp giá trị ban đầu (đồng bộ/bất đồng bộ)

1. Lý thuyết

Sinh viên sẽ thiết kế một mạch đếm đồng bộ theo một chu trình đếm cho trước. Giá trị ban đầu có thể được nạp vào bộ đếm thông qua các chân Preset và Clear của các Flip-flop - nạp song song bất đồng bộ. Ngoài ra sinh viên có thể nạp giá trị ban đầu bằng cách nạp song song đồng bộ.



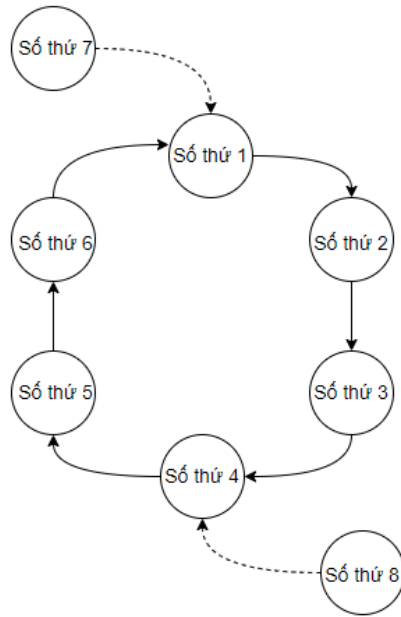
Hình 1: Mạch đếm đồng bộ, nạp dữ liệu song song bất đồng bộ



Hình 2: Mạch đếm đồng bộ, nạp dữ liệu song song đồng bộ

2. Thực hành

Sử dụng FF-D để thiết kế mạch đếm đồng bộ có chu trình đếm là mã số sinh viên của bạn, với phương pháp nạp giá trị ban đầu song song bất đồng bộ



Hình 3: Chu trình đếm theo mã số sinh viên

- Lập bản kích thích cho mạch đếm trên
- Tìm phương trình ngõ vào của các FF.
- Vẽ mạch thực hiện.
- Tiến hành đóng gói và mô phỏng kiểm tra tính đúng đắn của mạch theo nội dung bài lab.

3. Bài tập làm thêm

Thực hiện lại chu trình đếm là mã số sinh viên của bạn nhưng sử dụng phương pháp nạp giá trị ban đầu song song đồng bộ.